

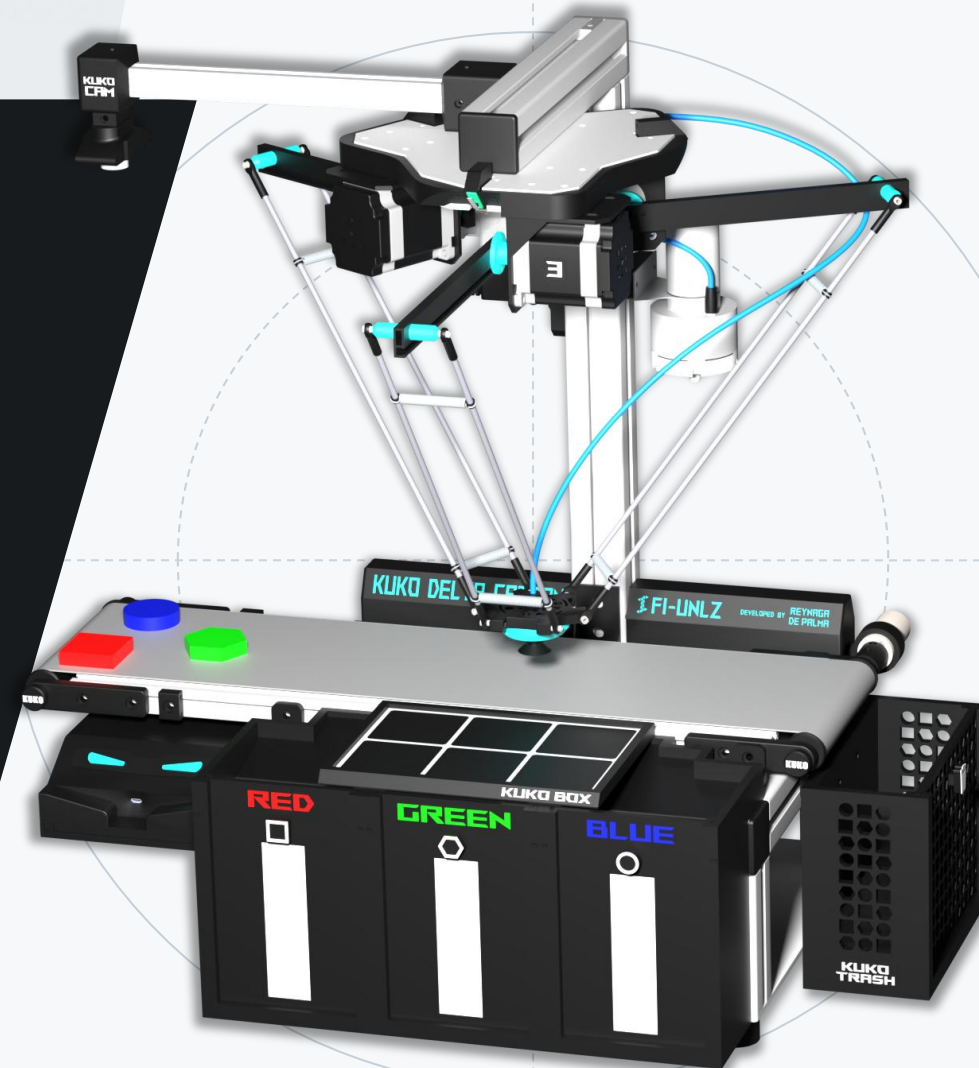
PROYECTO FINAL · INGENIERÍA MECATRÓNICA

# KUKO DELTA CARBON

Clasificación automática de piezas en movimiento

2026

Presentación final  
Lunes 5 de octubre



## AUTORES

De Palma, Marcos Agustín · Reynaga Ríos, Leandro Joel



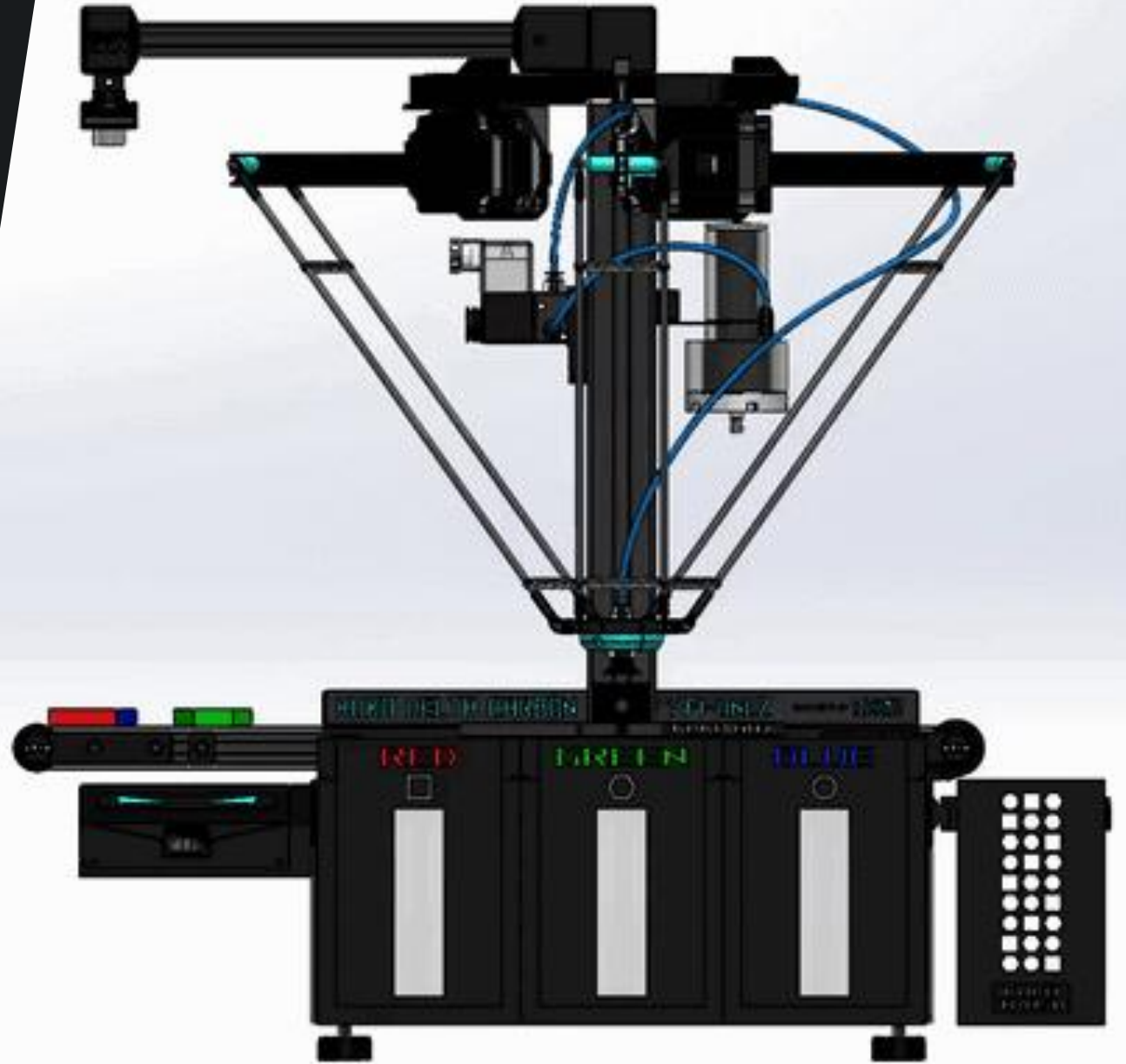
## DOCENTES

Blanca, Ezequiel · Lukaszewicz, Cristian Leandro · Szombach, Juan Ignacio

# ¿Robot delta?



¿Quién los conoce?

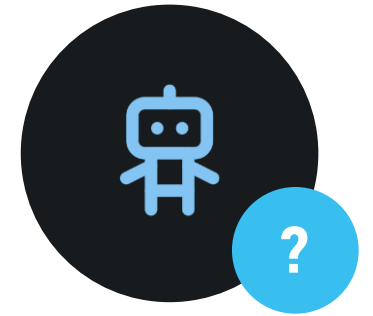


# El problema

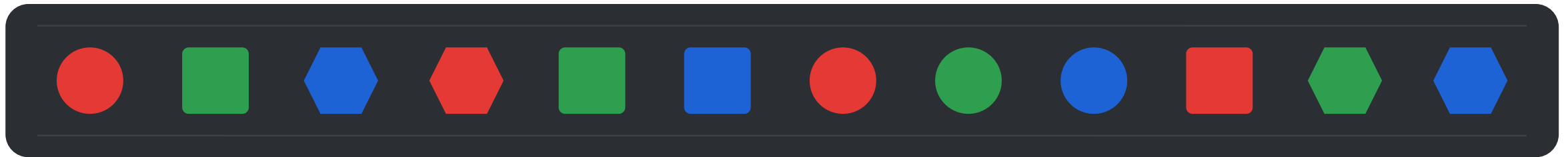
Una jornada · Miles de piezas



Manual · Repetitivo



Rápido · Sin frenar la cinta



La cinta no se detiene

1 · QUÉ ES

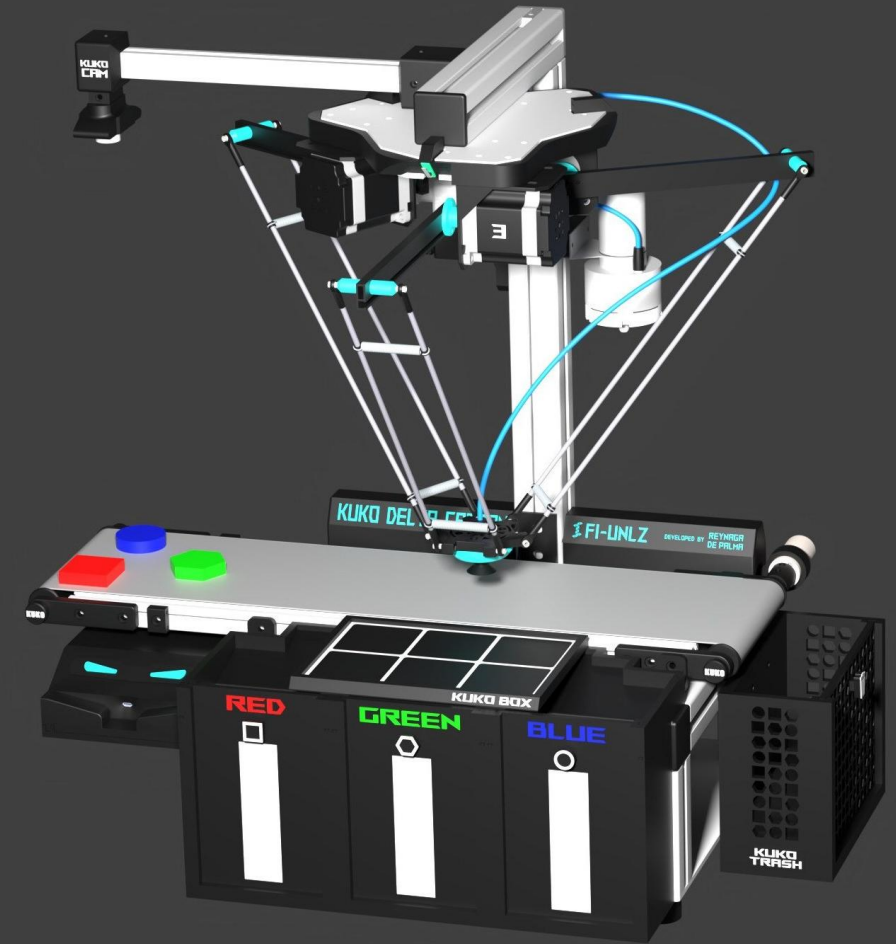
# ¿Qué es un robot delta?



SERIE

## Brazo

Hombro · Codo · Muñeca



PARALELO

# Araña

Motores fijos · Brazos livianos



1 · QUÉ ES

# KUKO Delta Carbon

PICK & PLACE



Ver



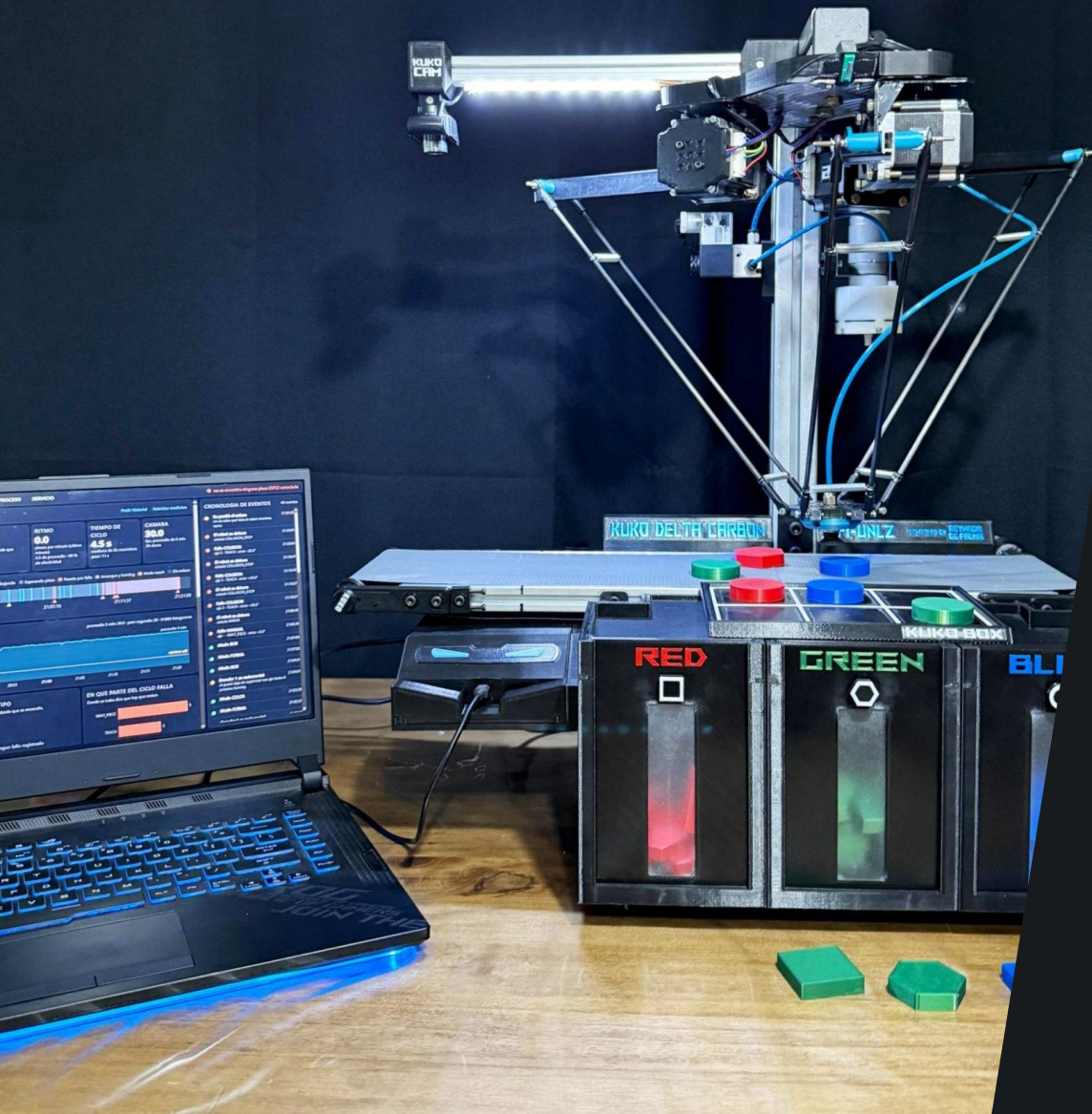
Anticipar



Atrapar



Clasificar



# Lo que sabe hacer





# Tres niveles



## Computadora

Visión · Interfaz

1

↕ USB Serie



## Microcontrolador

Tiempo Real

2

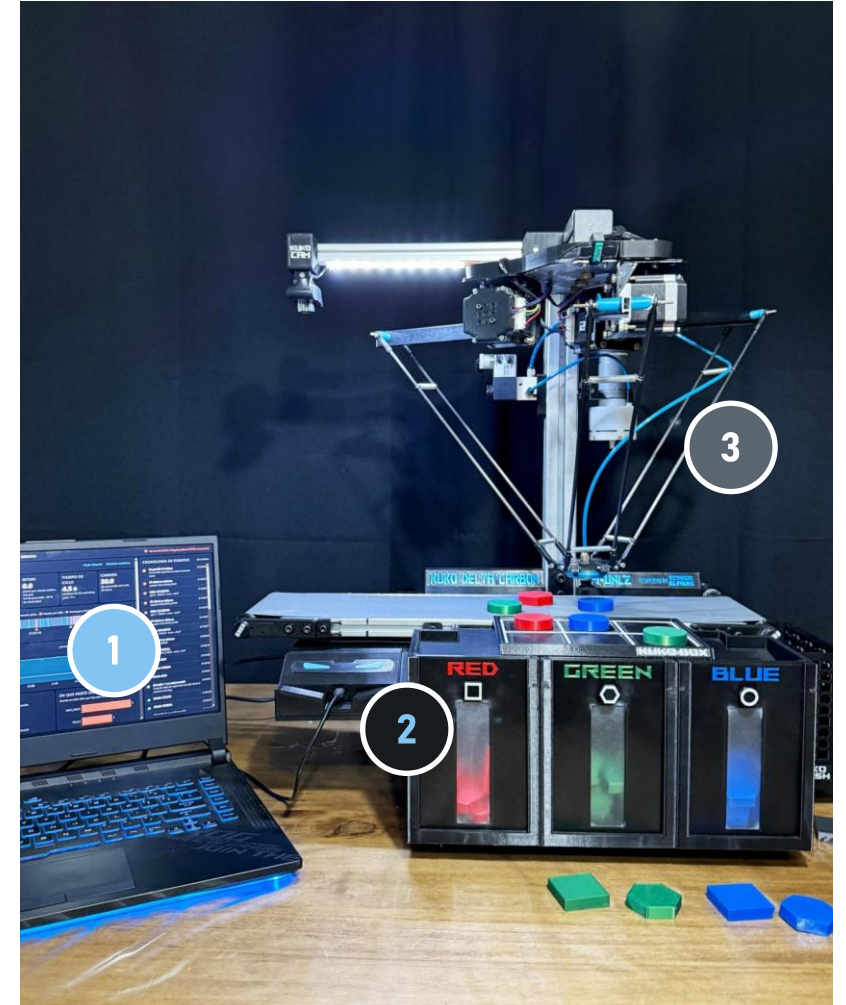
↕ Diagrama eléctrico



## Actuadores y sensores

Motores · Cinta · Neumática · Sensores

3



# El cuerpo



**Modelo 3D**  
**= Robot real**

Primero se diseñó todo en 3D

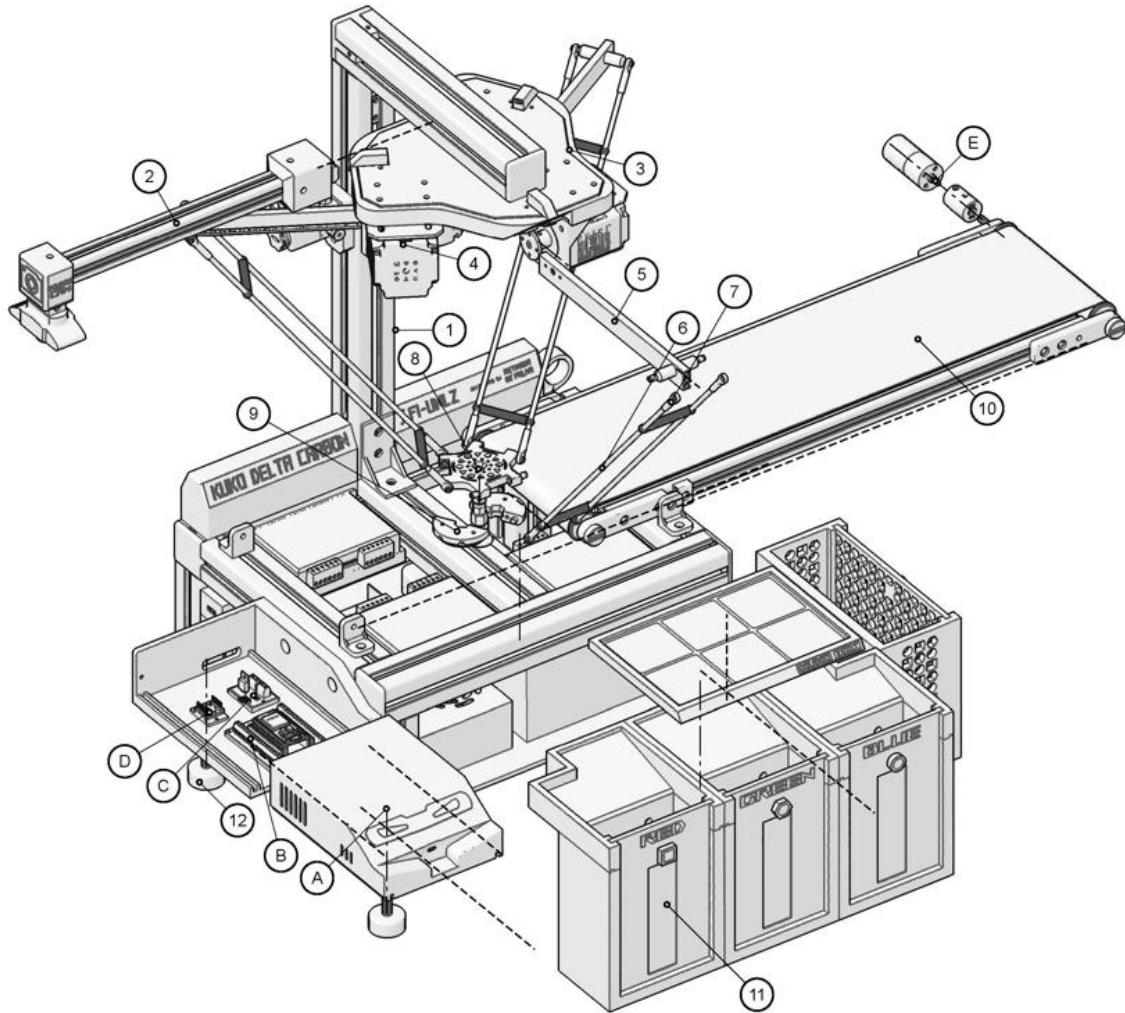
ROBOT REAL

MODELO 3D



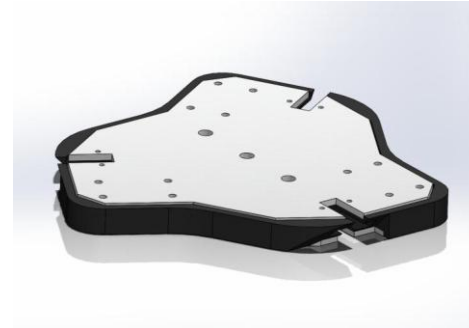


# Materiales



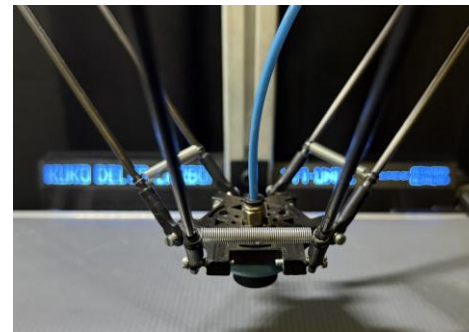
## Aluminio

Perfiles · Cuerpo rígido



## Impresión 3D

Piezas de diseño propio

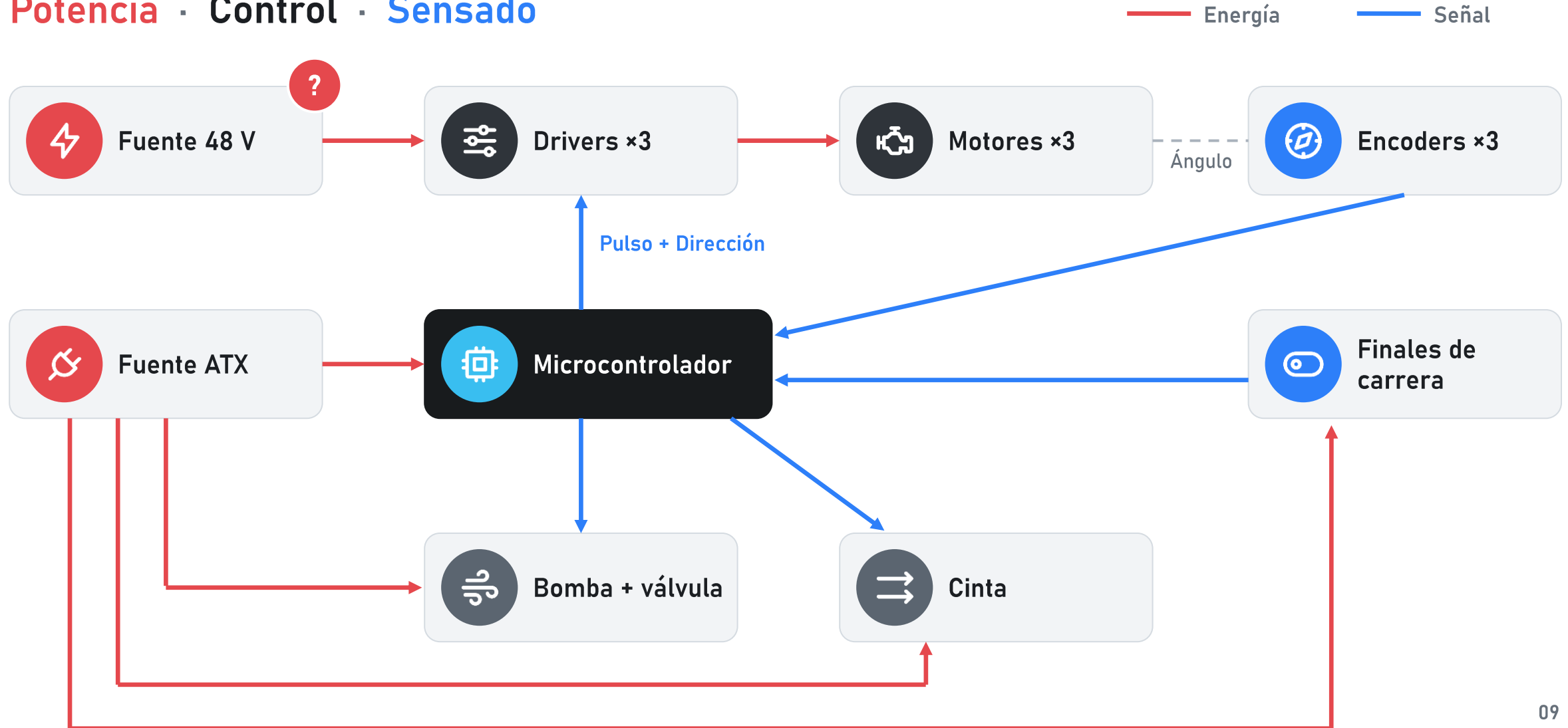


## Fibra de carbono

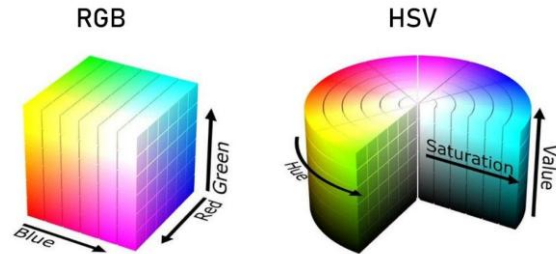
Paralelogramo articulado

# Cómo se conecta

Potencia · Control · Sensado

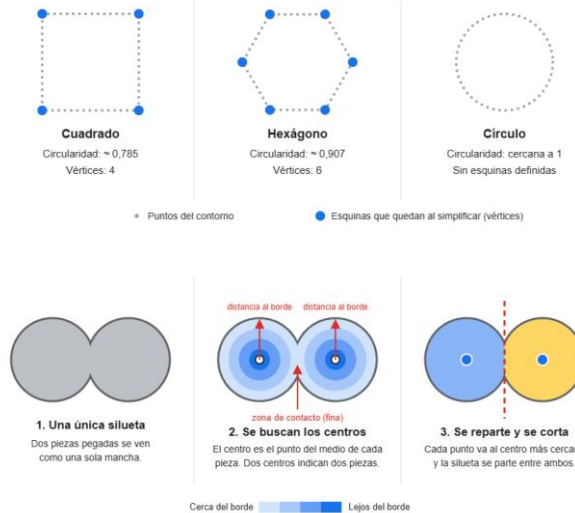


# La visión



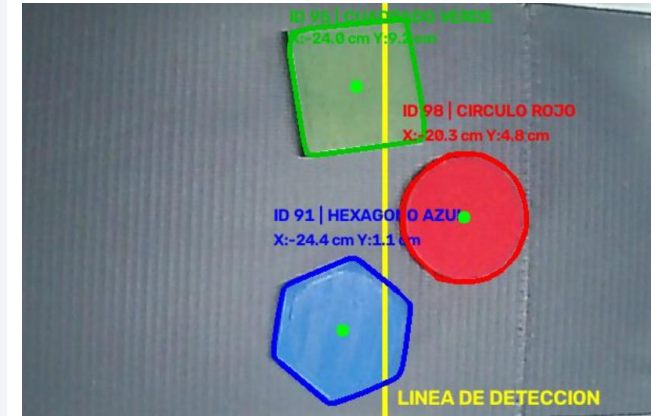
## Color

HSV: El tono no cambia con la luz



## Forma

Circularidad · Vértices  
Piezas pegadas



## Posición

Línea de detección  
23 cm antes del robot

# El momento clave



PIEZA

≈ 2 s

de la detección a la zona de trabajo

ROBOT

¿ ?

¿Cuánto tarda en ir a buscarla?



# El momento clave



PIEZA

≈ 2 s

de la detección a la zona de trabajo

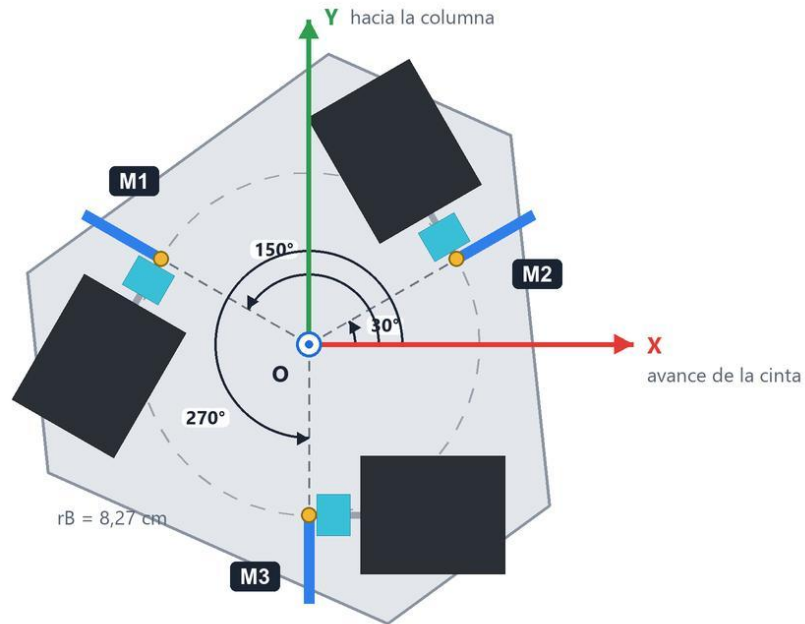
ROBOT

≈ 0,4 s

Estimar → Recalcular → Repetir

# De posición a ángulos

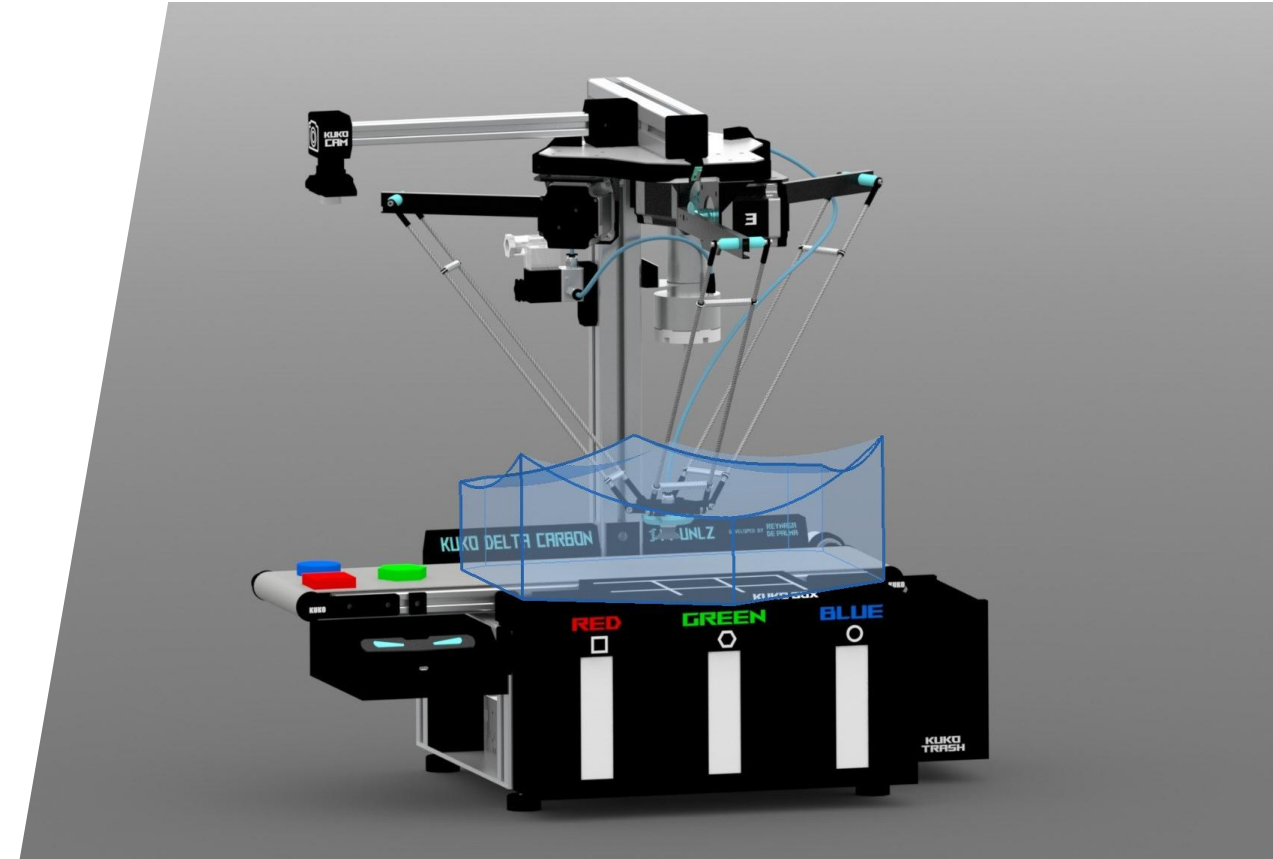
$$(x, y, z) \rightarrow \theta_1 \theta_2 \theta_3$$



M3 · referencia

M2 · 120°

M1 · 240°



## Volumen de trabajo

# Moverse suave



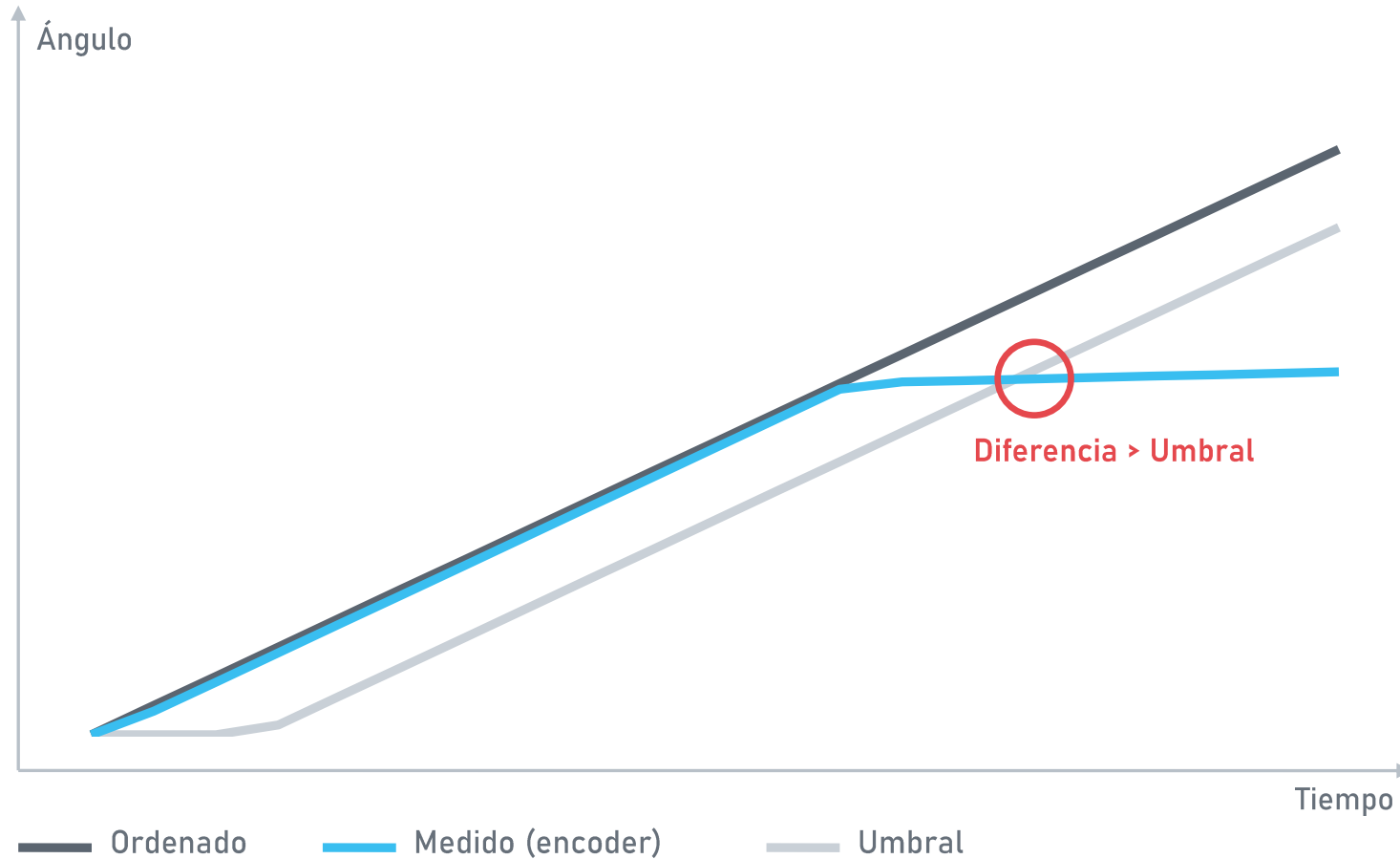
**Temporizador  
de hardware**



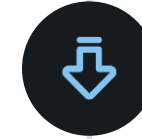
**3 ejes  
coordinados**

# Detección de colisiones

Ordenado vs. medido



**Frenar**



**Soltar**



**Esperar 3 s**



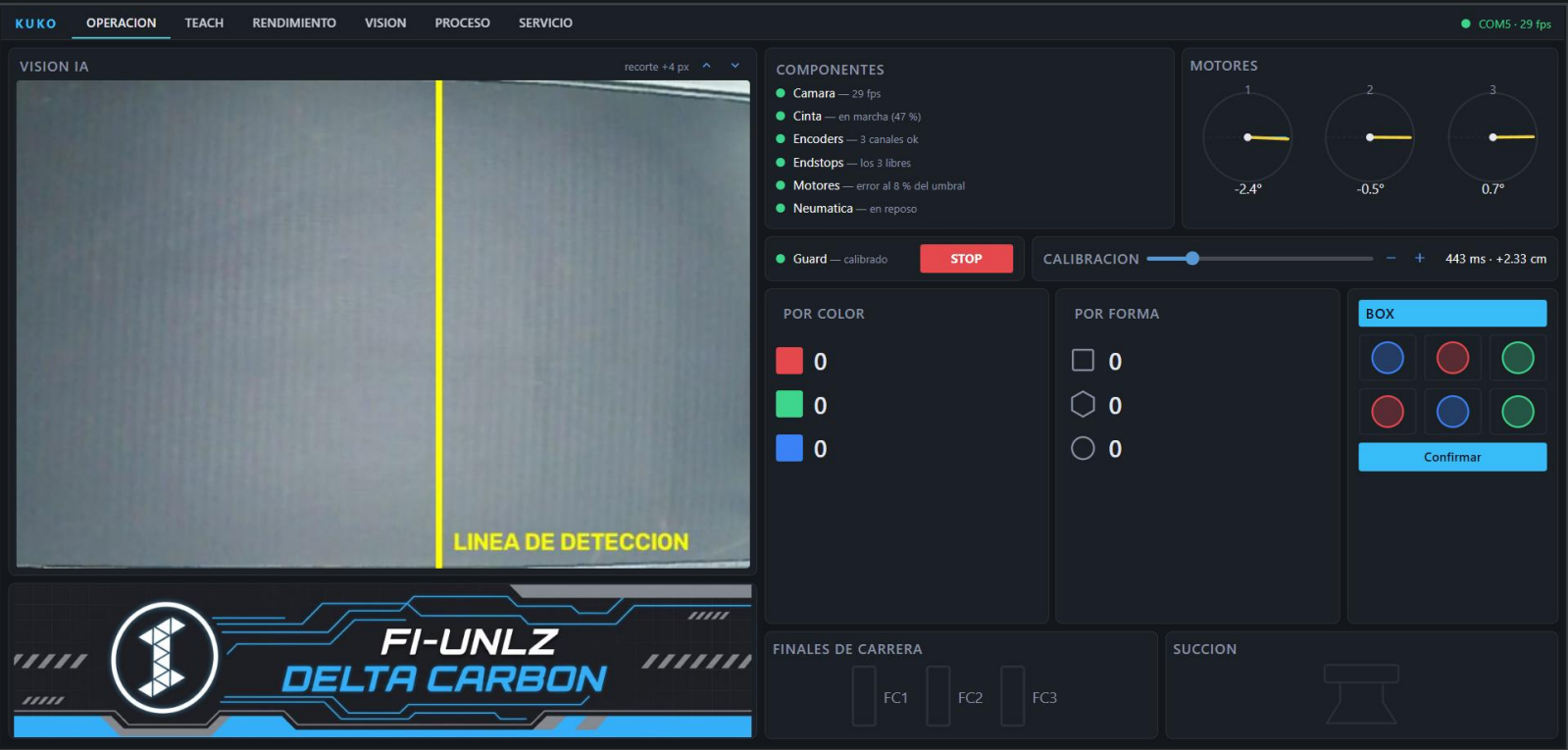
**Homing**



**3 choques seguidos  
Espera al operador**



# La interfaz



6

## pestañas

En el navegador  
Sin internet

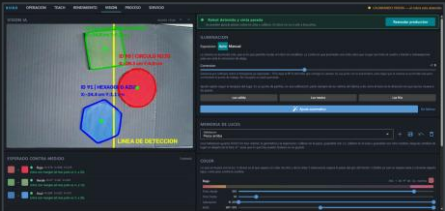
Principal: Operación



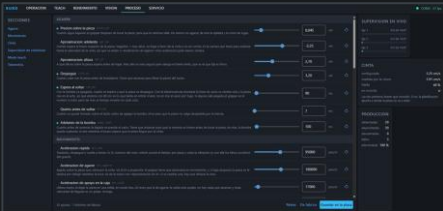
Teach



Rendimiento



Visión

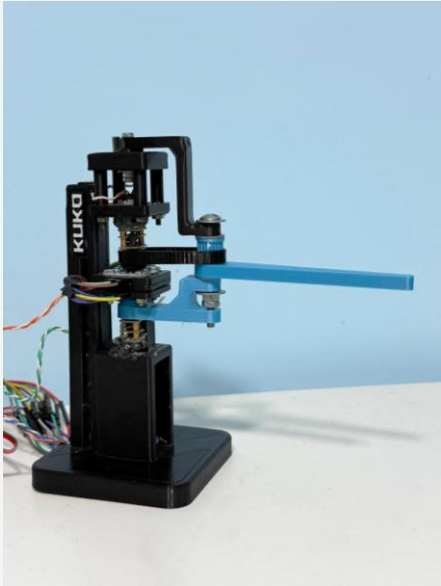


Proceso



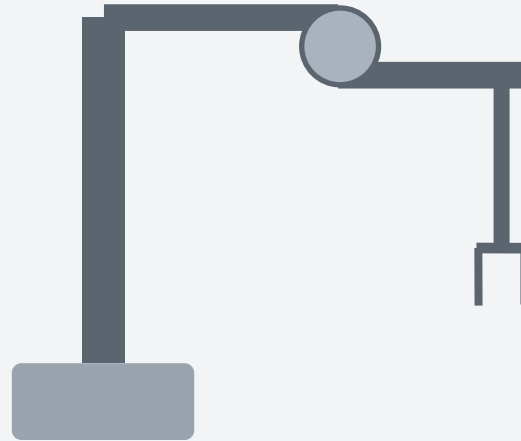
Servicio

# De SCARA a DELTA



## KUKO S-300

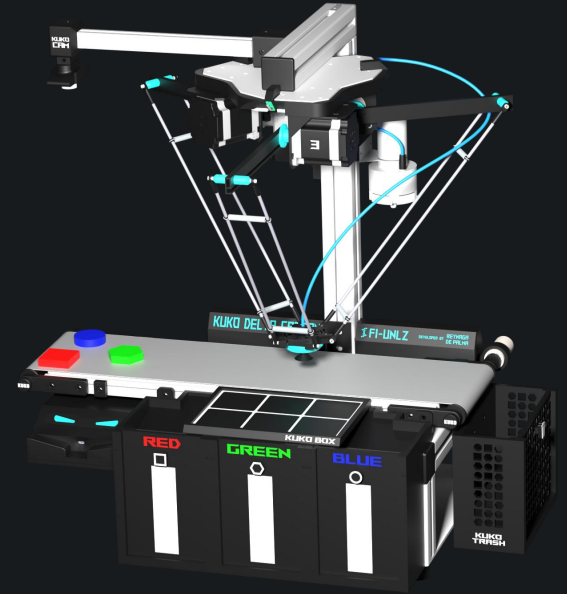
2 GDL · Materia Robótica



## SCARA

3 GDL · Pinza mecánica  
Idea inicial

× No alcanzaba la velocidad



## Delta

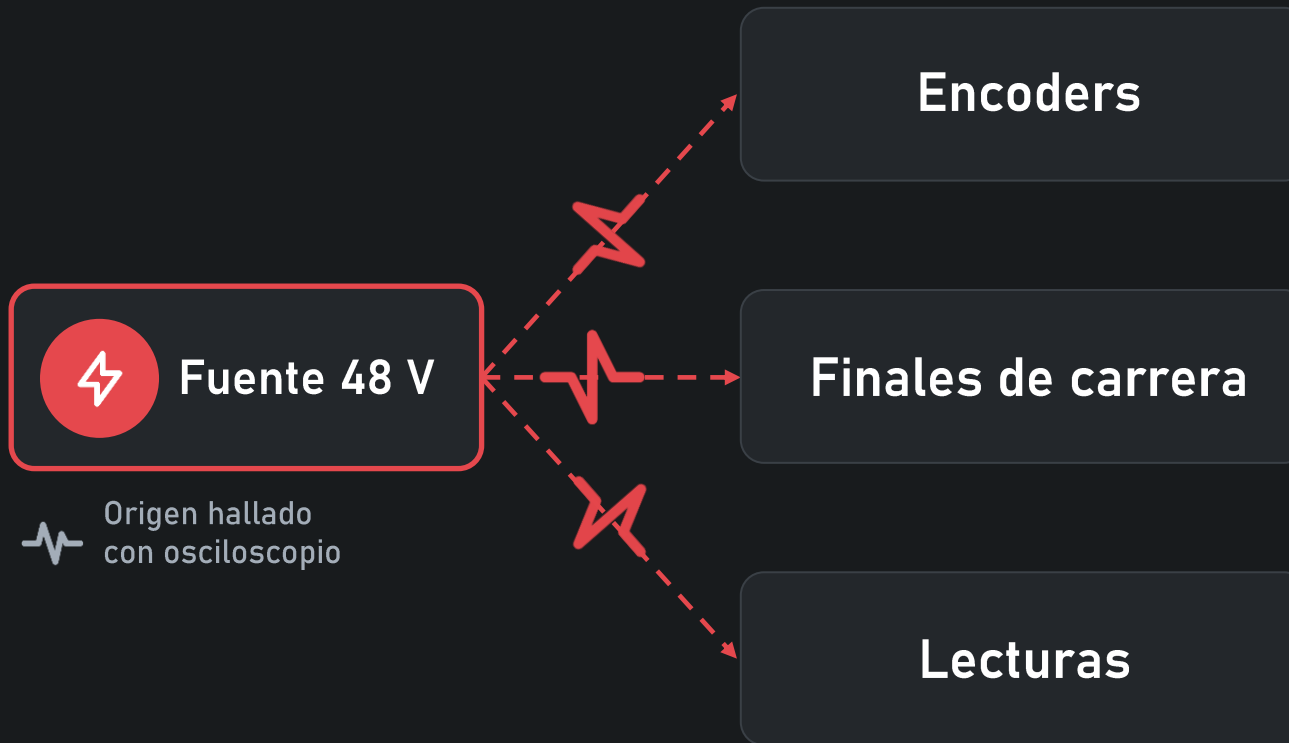
3 GDL · Ventosa

✓ Rápido y confiable



# El enemigo invisible

## Ruido eléctrico



### SOLUCIONES

-  **Capacitores en las entradas**
-  **Masa en estrella**
-  **Potencia separada de la lógica**
-  **Lectura analógica filtrada**

# Resultados



≈ 1

**Pieza / s**

Ritmo máximo,  
baja tasa de errores



4

**Modos**

Color · Forma  
Box · Teach



2×

**Tiempo**

Respecto de lo  
planificado



+44 %

**Costo**

Mejores  
componentes

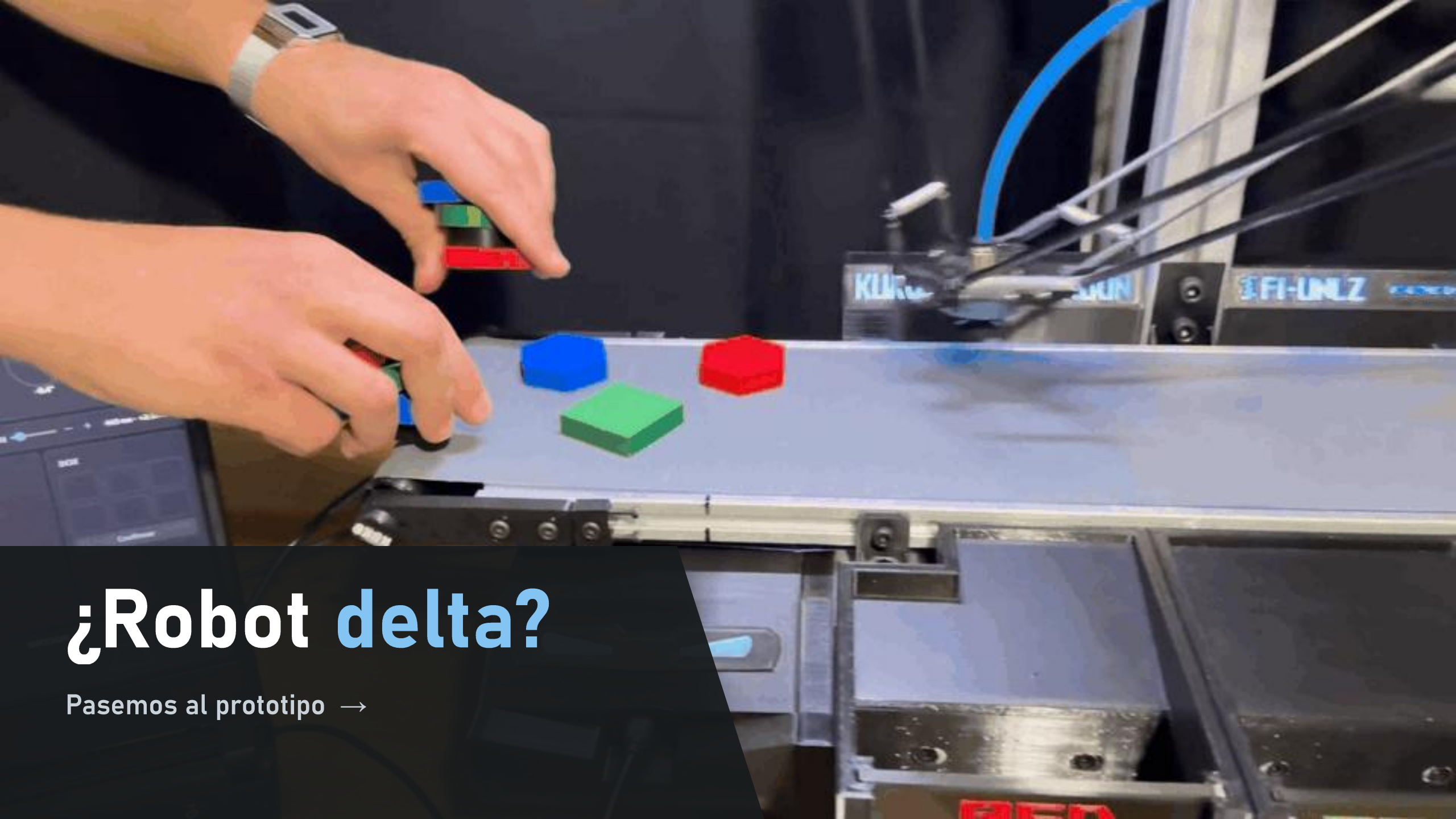


Superó el alcance de la propuesta inicial:  
Box · Teach · Movimiento lineal · Colisiones · Interfaz

≈ 500 horas  
cada uno

526 U\$D totales





# ¿Robot delta?

Pasemos al prototipo →

# ¡Gracias!

Marcos De Palma · Leandro Reynaga



Repositorio



Modelo 3D y videos

